

PSP 0.1 — Process Improvement Proposal (PIP) Template

Nombre: Diego Noe Roldan Vivanco

Fecha: 19 de noviembre

Proyecto: Programa 3a

Versión de PSP: 0.1

1. Descripción del Problema

R= El ejercicio consiste en hacer un programa que calcule regresión lineal (B_0 y B_1) y correlación (r y r^2) usando datos como tamaños en LOC y horas. Con esos valores debemos generar predicciones para un nuevo programa, realizando cálculos con los datos de la tabla 1. Debemos seguir el proceso PSP1.

2. Propuesta de Mejora

R= La mejora principal es hacer un programa más organizado y confiable aplicando el PSP. Esto implica:

- Mejorar la estructura del código (especialmente la lista ligada).
- Hacer estimaciones basadas en datos reales usando regresión.
- Llevar mejor control del tiempo y de los defectos.
- Tener pruebas más claras y precisas.

3. Justificación

R= Esto es importante porque:

- Muchas veces uno calcula mal cuánto va a tardar.
- Si no se anotan los errores y el tiempo, nunca sabes en qué estás fallando.
- Usar datos reales ayuda a no inventar estimaciones.
- Trabajar con un proceso como PSP hace que el resultado final sea más confiable y profesional.

4. Plan de Implementación

R=

Planeación

- Leer requisitos.
- Hacer el diseño básico del programa.
- Estimar LOC y horas usando regresión (EXCEL 3a_Probe)
- Llenar plantillas PSP: Size, Plan Summary, Time Log.

Desarrollo

- Programar las fórmulas de β_0 , β_1 , r y r^2 .
- Implementar la predicción.

Pruebas

- Ejecutar los 4 test que exige el documento (EXCEL 3A_TEST).
- Comparar contra los valores esperados.

PM

- Revisar y completar tiempos y defectos.
- Contar LOC finales.

5. Resultados Esperados

R=Un programa funcional que calcule regresión y predicciones correctamente y estimaciones más acertadas de tiempo y tamaño.